Section 3.7 Rational fractions & repeating decimals

有理分数与循环小数

[AIME-2014-II-Q04] | Part A (Q1-Q5)

Decimal digits a, b, c, with $a \neq 0$, satisfy $0.\overline{ab} + 0.\overline{abc} = 33/37$. Find $\overline{abc}$.

十进数字 a, b, c，其中 a 非零，满足 $0.\overline{ab} + 0.\overline{abc} = 33/37$，求三位数 $\overline{abc}$。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.7 Rational fractions & repeating decimals

有理分数与循环小数

[AIME-2023-II-Q05] | Part A (Q1-Q5)

For positive rationals r, compare the sums of numerator and denominator in the reduced fractions for r and $55r$. Let S be the rationals for which these two sums agree. If $\sum_{r\in S} r = p/q$ in lowest terms, find $p+q$.

将正有理数 r 及 $55r$ 分别约为最简分数；两分数的分子分母之和相等时，将 r 收入集合 S。若 S 各元素之和为最简分数 p/q，求 $p+q$。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.7 Rational fractions & repeating decimals

有理分数与循环小数

[AIME-2006-I-Q06] | Part B (Q6-Q10)

Sum all real numbers $0.\overline{abc}$ whose three decimal digits a, b, c are pairwise distinct, allowing $a = 0$.

求所有循环小数 $0.\overline{abc}$ 的和，其中三位数字两两不同，允许 $a = 0$。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.7 Rational fractions & repeating decimals

有理分数与循环小数

[AIME-2003-I-Q14] | Part C (Q11-Q15)

Find the smallest denominator n of a reduced fraction $0 < m/n < 1$ whose decimal expansion contains consecutive digits 251 in that order.

求最简分数 $0 < m/n < 1$ 的最小分母 n，使其十进制小数展开中连续出现数位 251。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.7 Rational fractions & repeating decimals

有理分数与循环小数

[AIME-2022-I-Q13] | Part C (Q11-Q15)

Consider all nonzero four-digit repeating decimals $0.\overline{abcd}$, allowing leading zero digits and shorter actual periods. Let N be the number of distinct positive numerators occurring after reduction to lowest terms. Find $N \bmod 1000$.

考虑所有非零四位循环小数 $0.\overline{abcd}$，允许循环块以零开头，也允许实际周期小于四。约为最简分数后，共有 N 种不同的正分子。求 N 模 1000 的余数。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程